CADERNO DE CRIAÇÃO / COMPUTAÇÃO + IA

Da resposta ao raciocínio

Um guia de criação de atividades de Computação com análise crítica de IA

COMPARE. APLIQUE. JUSTIFIQUE.

Cenário	Critérios	Evidências

Thiago Diniz Cruz Ribeiro

UFRPE

Material complementar do minicurso · Novembro de 2026

Um guia para usar, não apenas ler.

Leitura sugerida: 15–20 minutos. Clique em um capítulo para navegar; use “Sumário” no rodapé para voltar. As pausas de reflexão têm comentários na versão HTML acessível.

01 A pergunta desenha o pensamento 3

02 Dê ao problema uma tensão real 4

03 Compare com a mesma régua 5

04 Faça a justificativa aparecer 6

05 Transforme a IA em objeto de análise 7

06 Escreva perguntas que pedem relações 8

07 Dê critérios antes de dar uma nota 9

08 Leve o método para outro problema 10

09 Um molde para a sua próxima atividade 11

10 Fontes e caminhos de continuidade 12

Percurso: vídeo → eBook → mapa interativo → quiz → criação de uma atividade.

01 / INTENÇÃO PEDAGÓGICA

A pergunta desenha o pensamento

Uma resposta correta pode esconder um caminho frágil. Uma boa atividade pede que o estudante torne esse caminho visível.

O ponto de partida

Na 1ª VA, você comparou algoritmos de ordenação. Agora, o foco é planejar a atividade que permite observar essa comparação. Não basta trocar uma pergunta curta por uma longa: é preciso definir qual ação do estudante será evidência de aprendizagem.

Três ações observáveis

Comparar: examinar alternativas pelos mesmos critérios. Aplicar: usar um conceito para interpretar uma restrição concreta. Justificar: conectar decisão, evidência e consequência. Essas ações podem aparecer em uma tabela comentada, um teste ou um pequeno argumento.

Antes e depois

Antes: ‘Qual é a complexidade do Merge Sort?’. Depois: ‘Escolha entre três algoritmos para ordenar inscrições com empates. Compare tempo e memória, explique como preservar a chegada e mostre um teste que sustentaria sua escolha’. A segunda formulação depende de conceitos, mas também exige usá-los.

Comparar

Aplicar

Justificar

PAUSA PARA REFLETIR

Que produto do estudante permitiria distinguir uma escolha fundamentada de um palpite?

02 / CENÁRIO E CRITÉRIOS

Dê ao problema uma tensão real

Uma decisão só tem sentido quando sabemos o que pode ser negociado e o que precisa ser atendido.

Cenário-base

Uma universidade ordena 100 mil inscrições por nota decrescente. Os dados já estão na ordem de chegada. Empates devem preservar essa ordem. Há memória para um vetor auxiliar e exige-se tempo O(n log n) no pior caso.

Obrigatório ou desejável?

Estabilidade e limite de pior caso são obrigatórios. Economia adicional de memória é desejável, mas o vetor auxiliar cabe. Separar esses papéis evita escolher uma alternativa que parece rápida e viola uma regra do problema.

Não esconda premissas

Diga que estamos comparando versões clássicas sobre vetores. Informe a ordem inicial, o tamanho dos dados e a disponibilidade de memória. Sem essas condições, duas decisões diferentes podem ser igualmente defensáveis.

Cenário	Alternativas	Critérios	Decisão	Justificativa

PAUSA PARA REFLETIR

O que acontece se a atividade disser apenas ‘escolha o algoritmo mais rápido’?

03 / ALTERNATIVAS

Compare com a mesma régua

Uma comparação justa usa os mesmos critérios para todas as opções e identifica a versão analisada.

Quick Sort usual

Tem tempo médio O(n log n), pior caso O(n²) e não é estável. Com particionamento in-place, ainda usa memória de pilha: O(log n) em média e O(n) no pior caso na recursão usual. Técnicas específicas podem limitar essa pilha.

Merge Sort em vetor

Garante O(n log n) no pior caso e usa O(n) de memória auxiliar. É estável quando, no empate, a intercalação escolhe primeiro o elemento da metade esquerda. No cenário-base, esses custos são compatíveis com as exigências.

Insertion Sort

Tem pior caso O(n²), memória auxiliar O(1) e pode ser estável se não inverter chaves iguais. No melhor caso, é O(n). É plausível para entradas pequenas ou com poucas inversões, mas isso não muda seu pior caso.

Versão clássica	Pior caso	Estável
Quick Sort	O(n²)	Não
Merge Sort	O(n log n)	Sim*
Insertion Sort	O(n²)	Sim*

PAUSA PARA REFLETIR

Por que ‘quase ordenado’ não é uma garantia de tempo para qualquer algoritmo?

04 / EVIDÊNCIA

Faça a justificativa aparecer

Um exemplo pequeno permite inspecionar uma propriedade que uma frase abstrata pode esconder.

Observe os empates

Na entrada em ordem de chegada: Ana (8), Caio (9), Bia (8), Davi (7). Por nota decrescente, a saída esperada é Caio (9), Ana (8), Bia (8), Davi (7). Ana continua antes de Bia, embora ambas tenham nota 8.

Da escolha ao argumento

‘Escolho Merge Sort porque sua estabilidade preserva a chegada e o pior caso atende ao limite. Aceito o vetor O(n), permitido pelo cenário. Quick Sort usual falha nas garantias e Insertion Sort falha no limite de pior caso.’ Cada conclusão aponta para um requisito.

O limite do teste

Um teste com empates verifica um comportamento naquela entrada; não prova a estabilidade de todas as execuções. Combine exemplos com análise da implementação. Para desempenho, uma medição também não prova uma complexidade assintótica.



PAUSA PARA REFLETIR

Qual teste adicional ajuda a revelar um problema no desempate?

05 / LEITURA CRÍTICA

Transforme a IA em objeto de análise

A fluência de uma resposta não substitui a verificação de suas afirmações.

Prompt reproduzível

‘Compare Quick Sort, Merge Sort e Insertion Sort para 100 mil inscrições. Preserve chegada nos empates, considere memória para um vetor auxiliar e exija O(n log n) no pior caso. Justifique a decisão e explique quando mudaria de escolha.’

Resposta A: erro deliberado

‘Quick Sort é sempre O(n log n), não usa memória extra e preserva empates.’ São três alegações a investigar. A versão usual admite pior caso quadrático, usa pilha e não é estável. Peça que o estudante localize e corrija cada alegação.

Resposta B: argumento mais consistente

‘Merge Sort atende à estabilidade e ao pior caso; o vetor auxiliar cabe. Quick Sort usual não garante os requisitos e Insertion Sort tem pior caso quadrático.’ A resposta melhora ao adicionar um exemplo de desempate e condições de mudança.

Transparência de origem

A e B são exemplos produzidos com IA para este material; A contém erros intencionais. Não representam experimentos independentes com modelos externos. Em consultas próprias, registre ferramenta, data, prompt, resposta e revisão humana.

PAUSA PARA REFLETIR

Como sair de ‘concordo com a IA’ para uma análise verificável?

06 / MEDIAÇÃO

Escreva perguntas que pedem relações

A qualidade da pergunta aparece no tipo de raciocínio que ela torna necessário.

Comparação

Pergunte: ‘Compare as três alternativas por tempo, memória e estabilidade. Qual restrição elimina cada opção?’. O produto esperado é uma tabela comentada, não uma lista de definições desconectadas.

Aplicação

Pergunte: ‘Mostre a ordem esperada para quatro inscrições, incluindo um empate, e explique a regra que preserva a chegada’. O produto esperado conecta uma propriedade abstrata a um caso concreto.

Justificativa e revisão

Pergunte: ‘Defenda sua escolha e identifique uma alteração de cenário que mudaria sua conclusão’. O produto esperado explicita condições de validade. Para 20 registros quase ordenados, sem limite assintótico obrigatório, Insertion Sort passa a ser plausível.

Evite induzir a resposta

‘Explique por que Merge Sort é o melhor’ já entrega a decisão. Prefira fornecer critérios e pedir uma escolha. Se todas as alternativas falharem, aceitar ‘nenhuma atende’ com justificativa pode ser a resposta mais rigorosa.

PAUSA PARA REFLETIR

Como usar uma pergunta curta sem reduzir a exigência cognitiva?

07 / AVALIAÇÃO DO RACIOCÍNIO

Dê critérios antes de dar uma nota

A rubrica deve tornar visível o que conta como evidência e como uma resposta pode melhorar.

Cinco critérios, dez pontos

Use cinco dimensões: leitura do cenário; aplicação de conceitos; comparação; justificativa com evidência; revisão crítica da IA. Em cada uma: 0 = não evidenciado ou incorreto; 1 = parcial; 2 = consistente. Adapte os descritores ao produto solicitado.

Um descritor observável

Na comparação, 0: apenas nomeia uma solução; 1: compara duas de forma incompleta; 2: compara as três pelos mesmos critérios e explica limites. Evite descritores vagos, como ‘excelente’, sem dizer o que foi observado.

Feedback que leva a uma ação

‘Você relacionou estabilidade ao cenário. Agora explique por que o pior caso elimina Insertion Sort e mostre dois registros empatados na ordem esperada.’ Esse feedback reconhece uma evidência e indica uma revisão concreta.

Não automatize o que não verificou

A contagem de palavras ou a presença do nome do algoritmo não comprova entendimento. O quiz é formativo; a atividade aberta pede leitura humana com a rubrica. Uma alternativa diferente exige condições explícitas, não penalização automática.

PAUSA PARA REFLETIR

Um aluno escolhe o algoritmo esperado, mas não justifica. Deve receber nota máxima?

08 / TRANSFERÊNCIA

Leve o método para outro problema

A aprendizagem se amplia quando o estudante reconhece a mesma estrutura de decisão em outro conteúdo.

Novo cenário: busca em um catálogo

Um catálogo está ordenado por código e recebe muitas consultas exatas, com poucas atualizações. Compare busca linear, busca binária e tabela hash. Declare se você pode criar uma estrutura auxiliar antes de decidir.

Critérios que mudam a decisão

Busca linear tem pior caso O(n) e não exige ordenação. Busca binária em vetor ordenado tem pior caso O(log n), mas exige manter a ordenação. Tabelas hash usuais podem ter busca esperada O(1) sob hipóteses de dispersão e carga; colisões podem levar a O(n) no pior caso e há custo de espaço.

Não apague a preparação

Comparar apenas o tempo de uma consulta ignora construção e atualização do índice. Peça que o estudante considere quantidade de consultas, custo de preparação e memória. Consultas por intervalo também podem favorecer estruturas ordenadas.

Volte ao tema do minicurso

A atividade continua sendo comparar alternativas, aplicar conceitos e justificar decisões. O algoritmo muda; o raciocínio sobre requisitos, custos e evidências permanece.

PAUSA PARA REFLETIR

Qual informação faltante você pediria antes de escolher uma tabela hash?

09 / PLANEJAMENTO

Um molde para a sua próxima atividade

Use este roteiro para construir uma proposta que outra pessoa consiga aplicar e avaliar.

1. Situação e produto

Defina quem precisa resolver o problema, quais dados recebe e quais restrições deve cumprir. Peça um produto: tabela comparativa, decisão justificada e um teste ou contraexemplo.

2. Alternativas e intervenção da IA

Escolha três alternativas plausíveis. Inclua duas respostas de IA com origem identificada, ou exemplos didáticos explicitamente sinalizados. Não esconda erros: faça deles material para análise fundamentada.

3. Perguntas e rubrica

Escreva uma pergunta de comparação, uma de aplicação e uma de justificativa com mudança de cenário. Relacione cada pergunta a um critério e a uma evidência observável.

4. Revisão antes de usar

Resolva você mesmo a proposta. Verifique se há dados suficientes, se as alternativas realmente diferem e se a rubrica permite feedback específico. Confira links, contraste, leitura no celular e instruções de entrega.



PAUSA PARA REFLETIR

Como o mapa interativo complementa este guia?

10 / REFERÊNCIAS E CRÉDITOS

Fontes e caminhos de continuidade

Confronte afirmações técnicas com implementações e fontes; use o material como ponto de partida para sua autoria.

Ordenação

Sedgewick, R.; Wayne, K. Algorithms, 4th edition. Addison-Wesley, 2011. Material de apoio da Princeton University: Elementary Sorts, Mergesort, Quicksort e a tabela de comparação de algoritmos.

Busca

O mesmo material de apoio apresenta Binary Search e Hash Tables. O exemplo do catálogo é uma extensão didática: explicite as hipóteses de cada estrutura antes de comparar seus custos.

Planejamento pedagógico

Anderson, L. W.; Krathwohl, D. R. (org.). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. Longman, 2001. Referência para distinguir recordar, aplicar, analisar e avaliar. O método em cinco etapas e os exemplos são propostas didáticas deste minicurso.

Créditos e uso

Material complementar da 2ª VA, elaborado com apoio de IA. Os exemplos com nomes são fictícios. Faça revisão humana antes do uso docente. Esta edição complementa o vídeo, o caso de ordenação, a rubrica e o quiz da 1ª VA.

Tabela de algoritmos (abrir)

Mergesort (abrir)

Quicksort (abrir)

Busca binária (abrir)

Tabelas hash (abrir)

Voltar ao minicurso (abrir)